

Probabilités

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

- 1) $\text{card } \Omega = 3 + 4 + 5 = 12$. $p(R) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$, $p(V) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$, $p(B) = \frac{5}{12}$.
 2) $p(\overline{B}) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$. Comme $R \cup V = \overline{B}$, $p(R \cup V) = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$: on retrouve $p(\overline{B})$.

$$p(R) = \frac{1}{4}, \quad p(V) = \frac{1}{3}, \quad p(B) = \frac{5}{12}, \quad p(R \cup V) = \frac{7}{12}$$

- 3)a) Tirages indépendants (remise) : $p(RR) = \left(\frac{3}{12}\right)^2 = \frac{1}{16}$.

b) $p(\text{même couleur}) = \frac{9 + 16 + 25}{144} = \frac{25}{72}$.

4) $p(\text{au moins une rouge}) = 1 - \left(\frac{9}{12}\right)^3 = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}$.

Corrigé — Exercice 2

- 1) $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,2 = 0,7$. $p(\overline{A}) = 1 - 0,5 = 0,5$.
 2) $p(A \setminus B) = p(A) - p(A \cap B) = 0,5 - 0,2 = 0,3$. $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = p(\overline{A \cup B}) = 1 - 0,7 = 0,3$.
 3) $p(A) \times p(B) = 0,5 \times 0,4 = 0,2 = p(A \cap B)$: **oui**, A et B sont indépendants.
 4) $p(A/B) = \frac{0,2}{0,4} = 0,5 = p(A)$ et $p(B/A) = \frac{0,2}{0,5} = 0,4 = p(B)$: le conditionnement ne change rien, ce qui confirme l'indépendance.
 5) $p(A \cup \overline{B}) = p(A) + p(\overline{B}) - p(A \cap \overline{B}) = 0,5 + 0,6 - 0,3 = 0,8$.

Corrigé — Exercice 3

- 1) $p(\overline{A}) = 1 - 0,6 = 0,4$. Indépendance : $p(A \cap B) = p(A)p(B) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$. $p(A \cup B) = 0,6 + 0,5 - 0,3 = 0,8$.
 2) A et $\overline{B}$ indépendants : $p(A \cap \overline{B}) = p(A)p(\overline{B}) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$. $\overline{A}$ et B indépendants : $p(\overline{A}/B) = p(\overline{A}) = 0,4$.

$$p(\overline{A}) = 0,4, \quad p(A \cap B) = 0,3, \quad p(A \cup B) = 0,8, \quad p(A \cap \overline{B}) = 0,3, \quad p(\overline{A}/B) = 0,4$$

- 3)a) A et B indépendants $\Rightarrow \overline{A}$ et $\overline{B}$ indépendants : $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,4 \times 0,5 = 0,2$.
 b) De Morgan : $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - p(A \cup B) = 1 - 0,8 = 0,2$.

Corrigé — Exercice 4

- 1) $p(A \cap B) = p(A)p(B/A) = 0,2 \times 0,5 = 0,1$. $p(\overline{A}) = 0,8$ donc $p(\overline{A} \cap B) = p(\overline{A})p(B/\overline{A}) = 0,8 \times 0,2 = 0,16$.
 2) $p(B) = p(A \cap B) + p(\overline{A} \cap B) = 0,1 + 0,16 = 0,26$.
 3) $p(\overline{A}/B) = \frac{p(\overline{A} \cap B)}{p(B)} = \frac{0,16}{0,26} = \frac{8}{13} \approx 0,615$.

$$p(B) = 0,26, \quad p(\overline{A}/B) = \frac{8}{13} \approx 0,615$$

- 4) Sur chaque nœud, les deux branches ont des probabilités de somme 1 (événements contraires) ; en additionnant les probabilités des quatre chemins $A \cap B$, $A \cap \overline{B}$, $\overline{A} \cap B$, $\overline{A} \cap \overline{B}$, on obtient

$$p(A) + p(\bar{A}) = 1.$$

5) $p(\bar{A} \cap B) = p(\bar{A}) \times p(B/\bar{A})$: les deux facteurs se lisent sur les branches de l'arbre, et le produit redonne la valeur calculée en 1).

Corrigé — Exercice 5

1) 5 lancers identiques et indépendants, deux issues (Pile / Face), $p(\text{Pile}) = \frac{1}{2}$: $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$.

$$2) p(X = 2) = C_5^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{5}{16} = 0,3125.$$

$$3) E(X) = np = 5 \times \frac{1}{2} = 2,5; V(X) = npq = 5 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1,25.$$

$$4) p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32} \text{ et } p(X \leq 4) = 1 - p(X = 5) = \frac{31}{32}.$$

5) $p(X = k) = \frac{C_5^k}{32}$ est maximal pour $C_5^2 = C_5^3 = 10$: les valeurs les plus probables sont 2 et 3 (probabilité $\frac{10}{32}$ chacune).

Corrigé — Exercice 6 — Type bac

1) n tirages identiques avec remise donc indépendants; deux issues (blanche / non blanche), $p(\text{blanche}) = \frac{80}{100} = 0,8$. Donc $X \sim \mathcal{B}(n; 0,8)$.

$$2) p(X = 0) = C_n^0 (0,8)^0 (0,2)^n = (0,2)^n.$$

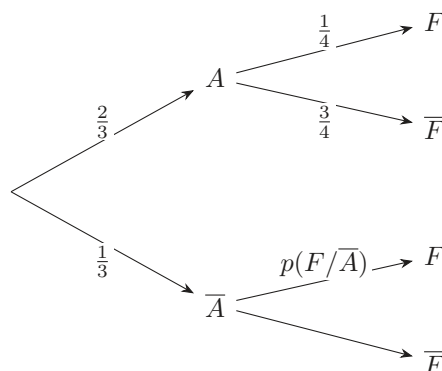
$$3) p(A) = \text{« au moins une blanche »} = 1 - p(X = 0) = 1 - (0,2)^n.$$

$$4) E(X) = np = 0,8n; V(X) = npq = 0,16n.$$

5) $p(A) = 1 - (0,2)^n \geq 0,9999 \iff (0,2)^n \leq 10^{-4}$. Or $(0,2)^5 = 3,2 \times 10^{-4}$ et $(0,2)^6 = 6,4 \times 10^{-5}$: le plus petit entier est $\boxed{n = 6}$.

Corrigé — Exercice 7 — Bac 2026

Arbre : $p(A) = \frac{2}{3}, p(\bar{A}) = \frac{1}{3}, p(F/A) = \frac{1}{4}$.



Corrigé Ex 7 : arbre de l'énoncé.

1) a) $p(A \cap F) = p(A) p(F/A) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$. Or $\{A, \bar{A}\}$ est un système complet : $p(F) = p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F)$, d'où $p(F \cap \bar{A}) = p(F) - p(A \cap F) = \frac{5}{12} - \frac{1}{6} = \frac{5}{12} - \frac{2}{12} = \frac{1}{4}$.

$$b) p(F/\bar{A}) = \frac{p(F \cap \bar{A})}{p(\bar{A})} = \frac{1/4}{1/3} = \frac{3}{4}.$$

$$2) p(\bar{A}/F) = \frac{p(\bar{A} \cap F)}{p(F)} = \frac{1/4}{5/12} = \frac{3}{12} \times \frac{12}{5} = \frac{3}{5}.$$

$$p(F \cap \bar{A}) = \frac{1}{4}, \quad p(F/\bar{A}) = \frac{3}{4}, \quad p(\bar{A}/F) = \frac{3}{5}$$

3)a) $p(\bar{F}) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$.

b) $\{A, \bar{A}\}$ forme une partition de l'univers : la somme $p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F) = p(F)$ est exactement la **formule des probabilités totales**, ce que confirment les valeurs des questions 1) et 2).

Corrigé — Exercice 8 — Type bac

1) Arbre : $p(A) = 0,6$, $p(B) = 0,4$; $p(D/A) = 0,05$, $p(D/B) = 0,08$.

2) Probabilités totales : $p(D) = 0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,08 = 0,03 + 0,032 = 0,062$.

3) Bayes : $p(A/D) = \frac{p(A)p(D/A)}{p(D)} = \frac{0,03}{0,062} = \frac{15}{31} \approx 0,484$.

$$p(D) = 0,062, \quad p(A/D) = \frac{15}{31} \approx 0,484$$

4) $p(\bar{D}) = 1 - 0,062 = 0,938$ et $p(B \cap \bar{D}) = 0,4 \times 0,92 = 0,368$, d'où $p(B/\bar{D}) = \frac{0,368}{0,938} \approx 0,392$.

5) Par indépendance : $(0,938)^3 \approx 0,825$.

Corrigé — Exercice 9 — Type bac

1) $\{F, \bar{F}\}$ système complet, $p(F) = 0,55$, $p(I/F) = 0,6$, $p(I/\bar{F}) = 0,4$. $p(I) = 0,55 \times 0,6 + 0,45 \times 0,4 = 0,33 + 0,18 = 0,51$.

2) $p(F/I) = \frac{p(F \cap I)}{p(I)} = \frac{0,33}{0,51} = \frac{11}{17} \approx 0,647$.

3) $p(F) \times p(I) = 0,55 \times 0,51 = 0,2805 \neq p(F \cap I) = 0,33$: **non** indépendants.

4) $p(\bar{I}) = 0,49$ et $p(G \cap \bar{I}) = 0,45 \times 0,6 = 0,27$, d'où $p(G/\bar{I}) = \frac{27}{49} \approx 0,551$.

5) $1 - (0,49)^4 \approx 0,942$.

Corrigé — Exercice 10 — Type bac

1) 10 questions indépendantes, deux issues, $p(\text{bonne}) = \frac{1}{4} = 0,25$: $X \sim \mathcal{B}(10; 0,25)$.

2) $p(X = 0) = (0,75)^{10} \approx 0,0563$.

3) « au moins une bonne » = $1 - (0,75)^{10} \approx 0,9437$.

4) $E(X) = 10 \times 0,25 = 2,5$: en moyenne 2,5 bonnes réponses au hasard.

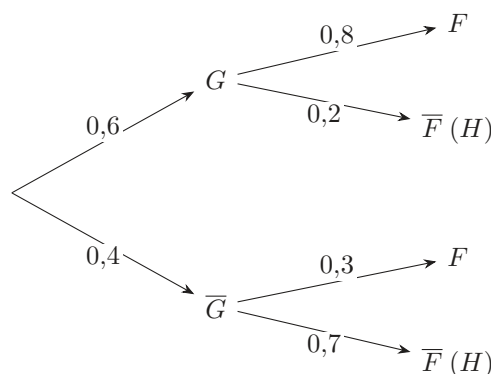
5) $p(X = 5) = C_{10}^5 \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^5 \approx 0,058$: répondre au hasard laisse très peu d'espoir.

Corrigé — Exercice 11 — Type bac

1) $\{G, \bar{G}\}$ système complet, $p(F) = 0,6$, $p(F/G) = 0,8$, $p(F/\bar{G}) = 1 - 0,7 = 0,3$. Posons $g = p(G)$: $0,6 = 0,8g + 0,3(1 - g) = 0,3 + 0,5g$, d'où $g = 0,6$.

$$p(G) = 0,6$$

2) Arbre pondéré :



Corrigé Ex 11 : arbre garçon/fille → football/handball.

3) $p(F/\bar{G}) = 0,3$; $p(F \cap \bar{G}) = p(\bar{G})p(F/\bar{G}) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$.

4) $X \sim \mathcal{B}(4; 0,6)$: $E(X) = 2,4$, $V(X) = 4 \times 0,6 \times 0,4 = 0,96$, « au moins un » $= 1 - (0,4)^4 = 0,9744$.

5) $Y \in \{5, 10, 15\}$: $p(Y = 5) = p(\bar{G} \cap F) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$; $p(Y = 15) = p(G \cap F) = 0,6 \times 0,8 = 0,48$; $p(Y = 10) = p(G \cap H) + p(\bar{G} \cap H) = 0,12 + 0,28 = 0,40$. $E(Y) = 5 \times 0,12 + 10 \times 0,40 + 15 \times 0,48 = 0,6 + 4 + 7,2 = 11,8$ D.

$E(X) = 2,4$, $V(X) = 0,96$, $p(\text{au moins un}) = 0,9744$, $E(Y) = 11,8$ D

Corrigé — Exercice 12 — Type bac

1) a) $p(T/F) = \frac{p(T \cap F)}{p(F)} = \frac{0,02}{0,05} = 0,4$. b) $p(T)p(F) = 0,08 \times 0,05 = 0,004 \neq 0,02$: T et F ne sont pas indépendants.

2) a) $p(D) = p(T \cup F) = 0,08 + 0,05 - 0,02 = 0,11$. b) $p(C) = 1 - p(D) = 0,89$. c) un seul défaut $= p(T \cup F) - p(T \cap F) = 0,11 - 0,02 = 0,09$.

3) a) X compte les défauts, donc $X \in \{0, 1, 2\}$:

$$p(X = 0) = p(C) = 0,89, \quad p(X = 1) = 0,09, \quad p(X = 2) = p(T \cap F) = 0,02.$$

b) $E(X) = 0 \times 0,89 + 1 \times 0,09 + 2 \times 0,02 = 0,13$. $E(X^2) = 0 + 1 \times 0,09 + 4 \times 0,02 = 0,17$, donc $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 0,17 - 0,13^2 = 0,17 - 0,0169 = 0,1531$.

4) Une machine est défectueuse avec probabilité $p(D) = 0,11$. Sur 12 machines, $Y \sim \mathcal{B}(12; 0,11)$ et « au moins une défectueuse » $= 1 - (0,89)^{12} \approx 1 - 0,247 = 0,753$.

5) $p(Z \geq 36) = p(Z \leq 36)$ signifie que chacune vaut 0,5 (leur somme vaut 1). Donc $p(Z \leq 36) = 1 - e^{-36\lambda} = 0,5$, d'où $e^{-36\lambda} = 0,5$ et $\lambda = \frac{\ln 2}{36} \approx 0,0193$.

$E(X) = 0,13$, $V(X) = 0,1531$, $p(\geq 1 \text{ déf.}) \approx 0,753$, $\lambda = \frac{\ln 2}{36} \approx 0,0193$

Corrigé — Exercice 13 — Type bac

1) X suit la loi uniforme sur $[0, 30]$, densité $f(x) = \frac{1}{30}$ sur $[0, 30]$.

2) $p(X \leq 10) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$; $p(X \geq 20) = \frac{30 - 20}{30} = \frac{1}{3}$.

3) $E(X) = \frac{0 + 30}{2} = 15$ min (temps d'attente moyen); $V(X) = \frac{30^2}{12} = 75$.

4) $p(10 \leq X \leq 20) = \frac{20 - 10}{30} = \frac{1}{3}$; $p(X \geq 15/X \geq 10) = \frac{p(X \geq 15)}{p(X \geq 10)} = \frac{15/30}{20/30} = \frac{3}{4}$.

5) Sachant $X \geq 10$, l'instant de passage est uniforme sur $[10; 30]$, d'espérance 20 : le temps d'attente moyen restant est $20 - 10 = 10$ minutes.

Corrigé — Exercice 14 — Type bac

1) $\{M_1, M_2, M_3\}$ système complet : $p(D) = 0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,03 + 0,2 \times 0,05 = 0,01 + 0,009 + 0,01 = 0,029$.

2) $p(M_2/D) = \frac{p(M_2)p(D/M_2)}{p(D)} = \frac{0,009}{0,029} = \frac{9}{29} \approx 0,310$.

$$p(D) = 0,029, \quad p(M_2/D) = \frac{9}{29} \approx 0,310$$

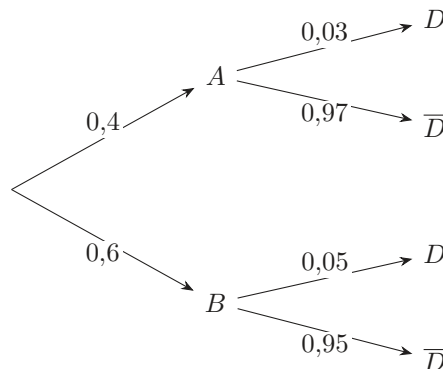
3) $p(M_1/D) = \frac{0,010}{0,029} = \frac{10}{29} \approx 0,345$ et $p(M_3/D) = \frac{0,010}{0,029} = \frac{10}{29} \approx 0,345$: M_1 et M_3 sont, à égalité, les provenances les plus probables (devant $M_2 \approx 0,31$).

Corrigé — Exercice 15 — Type bac

1) Un an = 12 mois, deux ans = 24 mois : $p(12 \leq Z \leq 24) = e^{-0,0555 \times 12} - e^{-0,0555 \times 24} = e^{-0,666} - e^{-1,332} \approx 0,5138 - 0,2640 = 0,2498$.

2) Absence de mémoire : $p(Z > 24 + 12 / Z > 24) = p(Z > 12) = e^{-0,666} \approx 0,5138$.

3) Arbre des deux fournisseurs ($p(A) = 0,4$, $p(B) = 0,6$, $p(D/A) = 0,03$, $p(D/B) = 0,05$) :



Corrigé Ex 15 : arbre des deux fournisseurs.

a) $p(A \cap D) = p(A)p(D/A) = 0,4 \times 0,03 = 0,012$.

b) $p(D) = 0,4 \times 0,03 + 0,6 \times 0,05 = 0,012 + 0,030 = 0,042$. Bayes : $p(B/D) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)} = \frac{0,030}{0,042} = \frac{5}{7} \approx 0,714$.

c) Soit a la proportion achetée chez A : $p(D) = 0,03a + 0,05(1 - a) = 0,05 - 0,02a$. On veut $0,05 - 0,02a < 0,035$, soit $a > 0,75$. **Il faut au moins 75% chez A.**

$$p(A \cap D) = 0,012, \quad p(B/D) = \frac{5}{7} \approx 0,714, \quad a \geq 0,75$$

Corrigé — Exercice 16

1) À chaque lancer, $p(\text{pas } 6) = \frac{5}{6}$. Les lancers étant indépendants :

$$p(\text{aucun } 6) = \left(\frac{5}{6}\right)^n \quad \text{et} \quad p(\text{au moins un } 6) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n.$$

2) $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,9 \iff \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0,1 \iff n > \frac{\ln 0,1}{\ln(5/6)} \approx 12,6$. Le plus petit entier est $n = 13$ (vérification : $1 - (5/6)^{13} \approx 0,907$).

$$n = 13$$

3)a) 10 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes ($p = \frac{1}{6}$) : $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(10, \frac{1}{6})$.

b) $p(Y = 2) = C_{10}^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^8 \approx 0,291$; $E(Y) = \frac{5}{3}$.

Corrigé — Exercice 17

1) $\{M, \bar{M}\}$, $p(M) = 0,01$, $p(+/M) = 0,95$, $p(+/\bar{M}) = 0,02$. $p(+)$: $0,01 \times 0,95 + 0,99 \times 0,02 = 0,0095 + 0,0198 = 0,0293$. Bayes : $p(M/+) = \frac{0,0095}{0,0293} \approx 0,3242$. *Commentaire* : bien que le test soit performant, une personne positive n'a qu'environ 32% de chances d'être malade, car la maladie est rare (effet du faible taux de base).

2) « faux positif » de probabilité 0,02 sur 20 personnes saines : $X \sim \mathcal{B}(20; 0,02)$. $E(X) = 0,4$; « au moins un » $= 1 - (0,98)^{20} \approx 0,3324$.

$$p(M/+) \approx 0,3242, \quad p(\geq 1 \text{ faux positif}) \approx 0,3324$$

3) $X \hookrightarrow \mathcal{B}(20; 0,02)$: $p(X \geq 1) = 1 - (0,98)^{20} \approx 0,332$ et $E(X) = 20 \times 0,02 = 0,4$.

4) Pour n personnes : $1 - (0,98)^n < 0,5 \iff (0,98)^n > 0,5 \iff n < \frac{\ln 0,5}{\ln 0,98} \approx 34,3$: au maximum $\boxed{34}$ personnes.

Corrigé — Exercice 18

1) $E(X) = \frac{1}{\lambda} = 2000 \Rightarrow \lambda = 5 \times 10^{-4}$.

2) $p(X > 3000) = e^{-1,5} \approx 0,2231$; $p(1000 < X < 2000) = e^{-0,5} - e^{-1} \approx 0,2387$.

3) Absence de mémoire : $p(X > 3000/X > 2000) = p(X > 1000) = e^{-0,5} \approx 0,6065$.

4) Chaque ampoule dépasse 3000 h avec probabilité $e^{-1,5} \approx 0,2231$; les 3 étant indépendantes : $p(\text{au moins une}) = 1 - (1 - 0,2231)^3 \approx 0,5311$.

$$\lambda = 5 \times 10^{-4}, \quad p(X > 3000) \approx 0,2231, \quad p(\geq 1/3) \approx 0,5311$$

Corrigé — Exercice 19

1) $X = \text{valeur} - 1$ prend les valeurs $-1, 1, 4$: $p(X = -1) = \frac{3}{5}$, $p(X = 1) = \frac{1}{5}$, $p(X = 4) = \frac{1}{5}$.

2) $E(X) = \frac{-3 + 1 + 4}{5} = \frac{2}{5} = 0,4 > 0$: le jeu est **favorable** au joueur.

3) $V(X) = (1,4)^2 \frac{3}{5} + (0,6)^2 \frac{1}{5} + (3,6)^2 \frac{1}{5} = 1,176 + 0,072 + 2,592 = 3,84$; $\sigma(X) = \sqrt{3,84} \approx 1,96$.

4) Le gain net vaut « valeur du jeton $- m$ » : $E(X) = \frac{0 \times 3 + 2 + 5}{5} - m = \frac{7}{5} - m$. Jeu équitable $\iff E(X) = 0 \iff m = 1,4$ dinar.

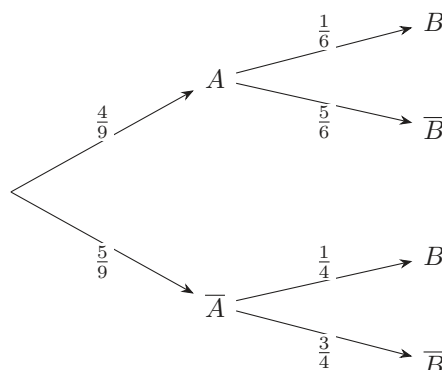
5) Le total est nul pour $(-1; 1)$ ou $(1; -1)$: $2 \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{6}{25} = 0,24$.

Corrigé — Exercice 20

1) $p(D_1 = 0) = \frac{1}{6}$, $p(D_2 = 0) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Le produit est nul sauf si les deux dés sont non nuls :
 $p(A) = 1 - p(D_1 \neq 0)p(D_2 \neq 0) = 1 - \frac{5}{6} \times \frac{2}{3} = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$.

2) a) L'urne $\{0, 2, 2, 3\}$ contient deux boules « 2 ».

- Si A (tirage simultané) : $p(B/A) = \frac{C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6}$.
- Si $\bar{A}$ (avec remise) : chaque tirage donne « 2 » avec probabilité $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, donc $p(B/\bar{A}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.



Corrigé Ex 20 : A (simultané) / $\bar{A}$ (avec remise), puis l'événement B .

Probabilités totales : $p(B) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{6} + \frac{5}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{4}{54} + \frac{5}{36} = \frac{8}{108} + \frac{15}{108} = \frac{23}{108}$.

b) $p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{4/54}{23/108} = \frac{8/108}{23/108} = \frac{8}{23}$.

3) On veut $p(S \geq 2)$ où S est la somme.

- Si A : la plus petite somme possible est $0 + 2 = 2$, donc $p(S \geq 2/A) = 1$.
- Si $\bar{A}$: $S < 2$ seulement si les deux tirages donnent 0, de probabilité $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$, donc $p(S \geq 2/\bar{A}) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$.

$$p(S \geq 2) = \frac{4}{9} \times 1 + \frac{5}{9} \times \frac{15}{16} = \frac{64}{144} + \frac{75}{144} = \frac{139}{144} \approx 0,965.$$

$$p(A) = \frac{4}{9}, \quad p(B) = \frac{23}{108}, \quad p(A/B) = \frac{8}{23}, \quad p(S \geq 2) = \frac{139}{144}$$

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1 $\rightarrow$ (b) 0,2 Q2 $\rightarrow$ (a) np Q3 $\rightarrow$ (b) $e^{-\lambda t}$ Q4 $\rightarrow$ (c) $\sum_i p(A_i)p(B/A_i)$.

Vrai / Faux : V1 Faux (en général $p(A/B) \neq p(B/A)$) V2 Vrai V3 Vrai (définition) V4 Faux ($E(X) = \frac{1}{\lambda}$).